

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Centro académico de Alajuela

IC-6831. Aseguramiento de la calidad del Software



Informe de las pruebas de regresión

Estudiantes:

Angie Esquivel López - 2023088908

Sebastian Quesada Córdoba - 2023145740

Josué Quintana Serrano - 2020116511

Profesor:

Andrés Víquez Víquez

2025

Índice

Descripción general del proceso y del ambiente de pruebas.....	2
Informe de cobertura.....	3
Reportes de defectos.....	17
Análisis de los problemas encontrados.....	23
Link del repositorio.....	24

Descripción general del proceso y del ambiente de pruebas

Para lograr automatizar el 60% de las pruebas el equipo tuvo que instalar 'Cypress', la cual es una herramienta de automatización de pruebas de código abierto, la cual se ejecuta directamente desde el navegador, lo cual hace que tener una respuesta mucho más rápida y estable. Esta herramienta se caracteriza por ser End-to-End (e2e), especialmente para pruebas de integración y de componentes, y como este avance se trata de probar la integración de la página web, Cypress era una muy buena opción.

En el caso de que alguno de los integrantes no tuviera ya previamente instalada la herramienta, se debe de ejecutar el siguiente comando en la terminal en la ruta en donde se encuentre el proyecto:

```
npm install cypress --save-dev
```

Después de ejecutar este comando se creará una carpeta llamada "Cypress", que contiene *fixtures* y *support*, acá se modifica "*support/commands.js*" para que se logre capturar los campos del login.

Luego se debe de ejecutar el siguiente comando, igual, en la ruta en donde se encuentre el proyecto:

```
npx cypress open
```

Cuando se ejecute ese comando, va a salir una ventana emergente de la herramienta en cuestión, acá se debe de elegir la opción de test de tipo "E2E", luego de este paso se creará una carpeta dentro de la carpeta de Cypress llamada "e2e". En esa carpeta es donde se deben de implementar la automatización de los casos de prueba, el equipo decidió que para que quedara más claro que se desarrollaron todas las pruebas logueado en un perfil con un rol de "**Administrador**" se creara una carpeta llamada "admin". Por lo que al final las pruebas automatizadas se encuentran en la ruta "*cypress/e2e/admin*".

Se percató que algunos casos de pruebas necesita agregar registros en la base de datos de la página web, esto causaba que al correr algunas pruebas varias veces no funcionaba ya que el registro de los datos de prueba ya se encontraba en el sistema. Para solucionar este problema y permitir la limpieza o restauración de la base de datos tras cada ejecución, se implementó la librería *mysql2* mediante el comando:

```
npm install mysql2 --save-dev
```

Para lograr que esta librería funcione se debe de agregar las credenciales correctas de la base de datos en el archivo "*cypress.config.js*".

Informe de cobertura

Sistema de parqueo Reporte de Iteración {N°1-tarifas.cy.js}

27/11/2025

Informe de Cobertura:

- Total de casos de prueba en el proyecto: 75
- Total de casos de prueba ejecutados durante la iteración: 8

Casos de Prueba ejecutados

No. casos de prueba	Pasaron	Fallaron	No aplica
8	7	1	

Observaciones:

Sin observaciones.

Sistema de parqueo
Reporte de Iteración
{N°2-usuarios.cy.js}

27/11/2025

Informe de Cobertura:

- Total de casos de prueba en el proyecto: 75
- Total de casos de prueba ejecutados durante la iteración: 7

Casos de Prueba ejecutados

No. casos de prueba	Pasaron	Fallaron	No aplica
7	7		

Observaciones:

Sin observaciones.

Sistema de parqueo
Reporte de Iteración
{N°3 - ingreso-vehiculos.cy.js}

29/11/2025

Informe de Cobertura:

- Total de casos de prueba en el proyecto: 75
- Total de casos de prueba ejecutados durante la iteración: 11

Casos de Prueba ejecutados

No. casos de prueba	Pasaron	Fallaron	No aplica
11	4	7	

Observaciones:

Puede ser necesario ejecutar 2 veces las pruebas de esta iteración ya que la página del sistema a probar puede quedarse “congelada” por tantas interacciones en un periodo corto de tiempo.

Sistema de parqueo
Reporte de Iteración
{N°4 - salida-vehiculos.cy.js}

29/11/2025

Informe de Cobertura:

- Total de casos de prueba en el proyecto: 75
- Total de casos de prueba ejecutados durante la iteración: 9

Casos de Prueba ejecutados

No. casos de prueba	Pasaron	Fallaron	No aplica
9	2	7	

Observaciones:

Puede ser necesario ejecutar 2 veces las pruebas de esta iteración ya que la página del sistema a probar puede quedarse “congelada” por tantas interacciones en un periodo corto de tiempo.

Sistema de parqueo
Reporte de Iteración
{N°5 - login.cy.js}

27/11/2025

Informe de Cobertura:

- Total de casos de prueba en el proyecto: 75
- Total de casos de prueba ejecutados durante la iteración: 6

Casos de Prueba ejecutados

No. casos de prueba	Pasaron	Fallaron	No aplica
6	6	0	

Observaciones: Hubo que modificar el código para que los intentos fallidos máximos permitidos por el sistema sean muchos más que los intentos fallidos en las pruebas.

Sistema de parqueo
Reporte de Iteración
{N°5 - vehiculos.cy.js}

27/11/2025

Informe de Cobertura:

- Total de casos de prueba en el proyecto: 75
- Total de casos de prueba ejecutados durante la iteración: 6

Casos de Prueba ejecutados

No. casos de prueba	Pasaron	Fallaron	No aplica
9	7	2	

Observaciones: A veces puede ser necesario borrar algunos vehículos del sistema manualmente si se va a ejecutar la iteración más de una vez.

Sistema de parqueo
Reporte de actividades diarias
{Angie Esquivel López}

05/12/25

Monitoreo de Defectos

Nombre de la tarea con defecto	Resolución
Comprobar que se limpie el formulario después de guardar una tarifa.	No resuelto
Verificar que el sistema muestre un mensaje adecuado cuando se ingrese una fecha final la cual es antes que la de inicio.	No resuelto

Ejecución de Casos de Prueba

Caso de Prueba	Pasó	Falló	Incompleto / No aplica
26	X		
27	X		
28	X		
29	X		
30	X		
31	X		
32	X		
33	X		
34		X	
35	X		
36	X		
37	X		
38	X		
39	X		
40	X		
41	X		
42	X		
43	X		
44	X		
45	X		
46	X		
47	X		
48	X		
49	X		
50		X	

Sistema de parqueo
Reporte de actividades diarias
 {Sebastian Quesada Córdoba}

29/11/25

Monitoreo de Defectos

Nombre de la tarea con defecto	Resolución
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (longitud < 7)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (longitud > 7)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida ("-" mal colocado)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (letras en el campo de números)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (números en el campo de letras)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (letras minúsculas)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (placa con símbolos)	No resuelto
Validar el manejo de cobro con placa inválida (longitud < 7)	No resuelto
Validar el manejo de cobro con placa inválida (longitud > 7)	No resuelto
Validar el manejo de cobro con placa inválida ("-" mal colocado)	No resuelto
Validar el manejo de cobro con placa inválida (letras en el campo de números)	No resuelto
Validar el manejo de cobro con placa inválida (números en el campo de letras)	No resuelto
Validar el manejo de cobro con placa inválida (letras minúsculas)	No resuelto
Validar el manejo de cobro con placa inválida (placa con símbolos)	No resuelto

Ejecución de Casos de Prueba

Caso de Prueba	Pasó	Falló	Incompleto / No aplica
51	X		
52	X		
53	X		
54	X		
55		X	
56		X	
57		X	
58		X	
59		X	
60		X	
61		X	
62	X		
63	X		
64		X	
65		X	
66		X	
67		X	
68		X	
69		X	
70		X	

Sistema de parqueo
Reporte de actividades diarias
{Sebastian Quesada Córdoba}

30/11/25

Monitoreo de Defectos

Nombre de la tarea con defecto	Resolución
Validar el manejo de cancelar una salida	No resuelto

Ejecución de Casos de Prueba

Caso de Prueba	Pasó	Falló	Incompleto / No aplica
71	X		
72	X		
73	X		
74	X		
75		X	

Sistema de parqueo
Reporte de actividades diarias
{Josué Quintana Serrano}

29/11/25

Monitoreo de Defectos

Nombre de la tarea con defecto	Resolución
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (longitud < 7)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (longitud > 7)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con modelo inválido (modelo con caracteres especiales)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con color inválido (color con caracteres especiales)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (placa con caracteres especiales)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (placa vacía)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con color inválido (color vacío)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con modelo inválido (modelo vacío)	No resuelto
Validar el ingreso de un vehículo con placa inválida (placa desordenada)	No resuelto

Ejecución de Casos de Prueba

Caso de Prueba	Pasó	Falló	Incompleto / No aplica
1	X		
2		X	
3	X		
4		X	
5		X	
6		X	
7		X	
8	X		
9		X	
10		X	
11		X	
12		X	
13	X		
14	X		
15	X		
16	X		
17	X		
18	X		
19	X		
20	X		
21	X		
22	X		
23	X		
24	X		
25	X		

Sistema de parqueo

Informe Final de Calidad

02/12/25

Equipo de Calidad

- Angie Esquivel López / Responsable de documentación
- Sebastian Quesada Córdoba / Analista de calidad
- Josué Quintana Serrano / Líder de calidad

Informe de Cobertura:

- Total de casos de prueba en el proyecto: 75
- Total de casos de prueba ejecutados: 75

Casos de Prueba ejecutados

No. casos de prueba	Pasaron	Fallaron	No aplica
75	49	26	

Problemas conocidos

- El sistema de ingreso, salida de vehículos y gestión de vehículos no válida placas, color, ni modelo (acepta cualquier cosa como entrada).
- El sistema genera salidas sin recibir un pago.
- El sistema no vacía el formulario tras guardar una tarifa.
- El sistema no valida que no se ingrese una fecha final la cual es antes que la de inicio.

Observaciones y recomendaciones

Antes de ejecutar los test ingreso-vehiculos.cy.js, salida-vehiculos.cy.js y vehiculos.cy.js, es necesario limpiar la base de datos por completo.

Reportes de defectos

Sistema de parqueo Angie Esquivel López

A Título

Incorrecto comportamiento después de registrar exitosamente una tarifa

B Ambiente

Sistema Operativo: MacOS Tahoe

Versión del software: 26.1

Navegador: Electron (browser en Cypress)

C Descripción

Luego de registrar exitosamente una tarifa, el sistema no restablece los campos del formulario como se espera. En lugar de limpiar la información ingresada, estos permanecen con los valores previamente guardados, obligando al usuario a eliminarlos manualmente antes de poder crear una nueva tarifa.

D Pasos para reproducir el problema

1. Ingresar al sistema con las credenciales correctas correspondientes (usuario: admin/ contraseña: admin123).
2. Ir a la pestaña de "Tarifas".
3. Completar el formulario con los siguientes datos de prueba:
 - a. Tipo de vehículo: Bicicleta
 - b. Modo de cobro: Por hora
 - c. Valor hora: 1.50
4. Presionar el botón de "guardar".
5. Intentar ingresar otra tarifa para otro tipo de vehículo.

E Resultado esperado

Se espera que los campos de "tipo de vehículo", "modo de cobro" y "valor hora" se encuentren vacíos, para iniciar a digitar otro registro de tarifa.

F Resultado actual

Actualmente el sistema deja en los campos digitados previamente los registros guardados exitosamente, el usuario tiene que eliminarlos manualmente para poder ingresar otra tarifa.

G Prioridad

Baja

H Severidad

Funcionalidad menor errónea.

Sistema de parqueo

Angie Esquivel López

A Título

Validación incorrecta al ingresar una fecha final anterior a la fecha de inicio

B Ambiente

Sistema Operativo: MacOS Tahoe

Versión del software: 26.1

Navegador: Electron (browser en Cypress)

C Descripción

Al intentar registrar un rango de fechas, el sistema permite ingresar una fecha final que es anterior a la fecha de inicio sin mostrar un mensaje de advertencia claro y específico.

D Pasos para reproducir el problema

1. Ingresar al sistema con las credenciales correctas correspondientes (usuario: admin/ contraseña: admin123).
2. Ir a la pestaña de "Tarifas".
3. Seleccionar las opciones en base a los siguientes datos de prueba:
 - a. Fecha de inicio: 01/10/2025
 - b. Fecha fin: 23/02/2025
 - c. Moto
 - d. Activo
4. Presionar el botón de "Aplicar".

E Resultado esperado

El sistema muestra un mensaje indicando que las fechas son inconsistentes.

F Resultado actual

Actualmente el sistema no valida si la fecha de corte es menor a la fecha inicial.

G Prioridad

Media

H Severidad

Funcionalidad menor errónea.

Sistema de parqueo

Sebastian Quesada Córdoba

A Título

El sistema de ingreso de vehículos no valida el formato de las placas.

B Ambiente

Sistema Operativo: Ubuntu v24.04.3 LTS

Navegador: Firefox v145.0.2 (64-bit)

C Descripción

El sistema de ingreso de vehículos falla en cualquier prueba referente a la validación del formato de placas. El sistema acepta como placa válida cualquier string ingresado.

D Pasos para reproducir el problema

- 1) Ingresar al sistema
- 2) Iniciar turno
- 3) Ingresar al apartado "Ingreso / Salida"
- 4) Ingresar un placa de vehículo inválida en el apartado de ingreso
- 5) Seleccionar cualquier tipo de vehículo (falla con cualquiera)
- 6) Presionar el botón "Ingresar"

E Resultado esperado

El sistema informa que la placa ingresada no es válida y no registra el ingreso.

F Resultado actual

El sistema NO informa que la placa ingresada es inválida y registra el ingreso.

G Prioridad

Mayor

H Severidad

Funcionalidad mayor errónea

Sistema de parqueo

Sebastian Quesada Córdoba

A Título

El sistema de salida de vehículos y cobro no valida el formato de las placas.

B Ambiente

Sistema Operativo: Ubuntu v24.04.3 LTS

Navegador: Firefox v145.0.2 (64-bit)

C Descripción

El sistema de salida de vehículos y cobro falla en cualquier prueba referente a la validación del formato de placas. El sistema acepta como placa válida cualquier string ingresado.

D Pasos para reproducir el problema

- 1) Ingresar al sistema
- 2) Iniciar turno
- 3) Ingresar al apartado "Ingreso / Salida"
- 4) Ingresar un placa de vehículo inválida en el apartado de salida y cobro
- 5) Seleccionar cualquier método de pago (falla con cualquiera)
- 6) Presionar el botón "Ingresar"

E Resultado esperado

El sistema informa que la placa ingresada no es válida.

F Resultado actual

El sistema NO informa que la placa ingresada es inválida.

G Prioridad

Baja

H Severidad

Funcionalidad menor errónea

Sistema de parqueo

Sebastian Quesada Córdoba

A Título

El sistema de salida de vehículos cobra sin recibir pagos.

B Ambiente

Sistema Operativo: Ubuntu v24.04.3 LTS

Navegador: Firefox v145.0.2 (64-bit)

C Descripción

El sistema de salida de vehículos y cobro registra la salida de un vehículo al cancelar un intento de pago. Al momento de mostrar la ventana para confirmar el sistema genera la salida y si se presiona el botón de cancelar el sistema no revierte esa acción.

D Pasos para reproducir el problema

- 1) Ingresar al sistema
- 2) Iniciar turno
- 3) Ingresar al apartado "Ingreso / Salida"
- 4) Ingresar la placa de un vehículo en el apartado de salida y cobro previamente ingresada en el apartado de ingreso
- 5) Seleccionar cualquier método de pago (falla con cualquiera)
- 6) Presionar el botón "Ingresar"
- 7) Presionar el botón "Cancelar"

E Resultado esperado

El sistema cancela el intento de pago y no registra la salida del vehículo.

F Resultado actual

El sistema NO cancela el intento de pago y registra la salida del vehículo.

G Prioridad

Crítica

H Severidad

Arreglar ahora

Sistema de parqueo

Josué Quintana Serrano

A Título

El sistema de gestión de vehículos no válida placas, color, ni modelo (acepta cualquier cosa como entrada)

B Ambiente

Sistema Operativo: Windows 10 Home Single Language v22H2

Navegador: Google Chrome Versión 142.0.7444.176 (Build oficial) (64 bits)

C Descripción

El sistema de gestión de vehículos presenta una falla en la validación de los datos ingresados por el usuario. Actualmente, los campos de placa, color y modelo no cuentan con controles adecuados que impidan el registro de valores vacíos, incorrectos o con formatos no permitidos. Debido a esta ausencia de validaciones, el sistema acepta cualquier tipo de entrada.

D Pasos para reproducir el problema

1. Ingresar al sistema
2. Ir a la pestaña "Vehículos"
3. Dar click en el botón "Nuevo vehículo"
4. Completar el formulario de ingreso de vehículos con los datos de prueba:
Placa: @BC1-23J5 (o dejarlo vacío o poner cualquier cosa)
Tipo: Cualquiera de todos
Color: 777 (o dejarlo vacío o poner cualquier cosa)
Modelo: Dejarlo vacío (o poner cualquier cosa)
5. Dar click en "guardar"

E Resultado esperado

Debería aparecer una notificación en la pantalla con un mensaje para alertar que los campos de placa, color y modelo son inválidos, y no se debe registrar el vehículo

F Resultado actual

No aparece ninguna notificación en la pantalla y el vehículo si se registra exitosamente aunque los campos de placa, color y modelo sean "inválidos"

G Prioridad

Crítico

H Severidad

Arreglar ahora

Análisis de los problemas encontrados

A lo largo del proyecto, enfrentamos diversos desafíos que impactaron el avance y los resultados finales. A continuación, se detallan estos problemas, comparando lo planificado con lo alcanzado, y analizando sus causas e implicaciones.

1. Arquitectura no modular y su impacto en las pruebas unitarias

- Subestimamos la importancia de revisar la arquitectura en etapas iniciales ya que el proyecto estaba construido siguiendo una arquitectura de mezcla en los controladores de rutas de Express, donde la lógica se encuentra directamente acoplada al framework, a los middlewares de autenticación y a la capa de acceso a datos. El acoplamiento aumentó la complejidad de las pruebas y requirió esfuerzo adicional no planificado para refactorizar parcialmente el código (módulos turnos.js, usuarios.js y vehiculos.js) antes de poder escribir las pruebas, retrasando el segundo entregable.
- Resultado esperado: Desarrollar pruebas unitarias para la capa de servicios, asumiendo que el proyecto seguía una arquitectura por capas (presentación, servicios y datos) que permitiera aislar y probar cada componente de manera independiente.
- Resultado obtenido: El proyecto no implementaba una arquitectura por capas. La lógica de negocio y las funciones de servicio estaban acopladas en los routers.

2. Retraso en la entrega final

- La demora se debió a una sobrecarga de tareas en proyectos paralelos en la fase final y a imprevistos en la consolidación de la documentación. Esto evidenció fallas en la gestión de tiempo para actividades no técnicas, como la redacción del reporte.
- Resultado esperado: Entregar el tercer avance (pruebas automatizadas y reporte final) el lunes 1 de diciembre, según el cronograma establecido.
- Resultado obtenido: Las pruebas automatizadas se completaron a tiempo, pero el reporte final se completó hasta el domingo 7 de diciembre, siendo este el día de entrega del avance 3, con una semana de retraso.

3. Estrategias inconsistentes en pruebas de base de datos

- La falta de estandarización inicial en el desarrollo de las pruebas llevó a esfuerzos duplicados y riesgos de contaminación de datos. Al final

se optó por que cada integrante usara su propio método dado la limitación con el tiempo para entregar el proyecto.

- Resultado esperado: Ejecutar pruebas de inserción de registros con un enfoque uniforme que garantizara la consistencia de la base de datos sin afectar ejecuciones futuras.
- Resultado obtenido: Algunos integrantes eliminaban registros justo después de crearlos, mientras que otros usaban herramientas como mysql2 para restablecer el estado de la base de datos. Esto generaba inconsistencia en los resultados y dificultaba la depuración.

4. Interferencia del sistema de seguridad en pruebas automatizadas

- El sistema tenía como mecanismo de seguridad bloquearse después de 5 intentos fallidos en el inicio de sesión. No identificamos este riesgo durante la planificación de pruebas por lo que para no retrasar aún más la entrega del tercer avance se optó por una solución temporal de modificar el módulo de seguridad (src/routes/auth.js) para soportar hasta 50 intentos.
- Resultado esperado: Ejecutar pruebas de autenticación que simularan intentos fallidos sin bloqueos del sistema, permitiendo validar el comportamiento esperado en escenarios de error.
- Resultado obtenido: El mecanismo de seguridad causaba fallos en pruebas que requerían múltiples intentos. Una vez implementada la solución, se logró ejecutar las pruebas pero modificó temporalmente la lógica de seguridad.

Link del repositorio

<https://github.com/An-Gi/Pruebas-unitarias-Sistema-de-parqueadero/tree/avance3>